Wissenschaftliche Spielregeln

Wissenschaft heißt Wissen schaffen

> Science writing that isn't credible is science fiction. Credibility goes hand in hand with being concrete. We establish the credibility of our ideas by grounding them in previous work and citing those sources. We establish the credibility of our data by describing our methods, presenting the data clearly, and using appropriate statistics. We establish the credibility of our conclusions by showing that they grow from those credible data. We build a chain that extends from past work into future directions. A break anywhere in that chain makes the whole endeavour lose credibility.

Joshua Schimel (2012, 1)

Werden Sie ein produktives Mitglied

1. nehmen Sie an einer thematischen Debatte teil, die sich um das Verständnis eines Teils der (sozialen) Welt dreht;
2. suchen Sie nach Dingen, um die Debatte zu bereichern;
3. nutzen Sie argumentative Verbesserungen, inhaltliche Anwendungen, Daten und Methoden, um die Debatte zu bereichern;
4. überzeugen Sie die Debattenteilnehmer:innen, dass ihr Beitrag eine Bereicherung war.

Überzeugend sein

Sie überzeugen andere Teilnehmer:innen, wenn

1. Sie die gleiche Sprache sprechen wie die Debattenteilnehmer:innen, d.h. die gleichen oder verständliche Begriffe benutzen.
2. Sie bessere und/oder neue Argumente nutzen.
3. Sie Daten und Methoden benutzen, die Ihre Argumente oder Behauptungen stützen.

Überzeugend sein mit Daten & Methoden

Um empirisch überzeugend sein zu können, brauchen Sie

1. gute Daten und das Wissen, wie diese entstanden sind &
2. angemessene Methoden &
3. die Kompetenz, das Verhältnis von Daten, Methoden und Ihren Aussagen zu klären.

Wissenschaftliche Überzeugungen

Wissenschaftliche Debatten sind kumulativ, d.h. sie bauen auf vorherigen wissenschaftlichen Inhalten auf. Daraus folgen wichtige Konsequenzen:

- Eine laufende Debatte wird (typischerweise) nicht durch eine einzige Studie völlig anders laufen, denn viele Wissenschaftler:innen sind sehr überzeugt von den Inhalten, die Sie vertreten.
- Zeigt eine kritische Masse von Debattenteilnehmer:innen gegenteilige Inhalte zu den bisher vertretenen Inhalten, wird das typischerweise die anderen Teilnehmer:innen überzeugen.

Testen Sie sich selbst

Note

Fragen Sie sich selbst:

1. Welche (wissenschaftliche) Überzeugung würden Sie immer noch behalten, selbst wenn mehrere neue Studie erscheinen, die das Gegenteil behaupten?
2. Welche (wissenschaftliche) Überzeugung haben Sie aufgrund gegenteiliger (wissenschaftlicher) Evidenz aufgegeben?
3. Suchen Sie für beide Punkte Evidenz oder Gegenevidenz.

Erwarten Sie keine Revolutionen!

Changing opinion among economists:

Do minimum wages substantially lower employment among low-wage workers?

- **1978** AEA Member Survey: **90%** agreed
- **1992** AEA Member Survey: **72%** agreed
- **2000** AEA Member Survey: **46%** agreed
- **2013** IGM Panel (**$9**/hr): **34%** agreed
- **2015** IGM Panel (**$15**/hr): **26%** agreed

Analysis of petition signers (O'Neill 2014):

Labor economists, recent PhDs *more* likely to

Verkannte Genies?

- Gerade in Deutschland gibt es eine gewisse “Gier” nach Genies und eine starke Erzählung darüber, dass einige von ihnen verkannt oder sogar unterdrückt werden/wurden.
- Das ist in der Vielzahl aller Fälle falsch und auch schädlich .
- Diese Erzählung führt zu “false balancing” in den Medien und zu Beschreibung von wissenschaftlichem Konsens als “umstritten”.

Überzeugungen verändern

Wenn Sie eine Behauptung aufstellen, die bei anderen eine wissenschaftlich basierte Überzeugung verändern soll, dann gilt folgende goldene Regel:

> **Die goldene Regel der empirischen Wissenschaften**
>
> Lege dar, wie Daten aussehen müssen, die im Widerspruch zur Behauptung stehen.

Wissenschaftler:innen dürfen keine Anwält:innen ihrer eigenen Überzeugungen sein! Wir müssen demütig und gegenüber unseren Überzeugungen kritisch bleiben. Wir müssen stets die Möglichkeit zulassen, dass wir uns irren.

Gender Pain Gap

- Hypothese 1: Männer geben bei gleicher Ursache eine höhere Schmerzintensität als Frauen an.
- Hypothese 2: Wenn Männer und Frauen die gleiche Schmerzintensität angeben, dann werden Frauen mit einer geringeren Wahrscheinlichkeit in Bezug auf diese Schmerzen behandelt als Männer.

→ Wie müssten Daten aussehen, die als Gegenevidenz zu diesen Behauptungen gelten würden?

Wissenschaftliche Verantwortung

Wissenschaftliche Verantwortung

In den vergangenen Jahren hat sich die Verbreitung von Missinformation, fake news und Halbwahrheiten verstärkt. Es ist unsere Verantwortung diese Ausbreitung einzudämmen und nicht aktiv daran teilzunehmen.

Es ist stets schwerer, Missinformation und Unwahrheiten aus der Welt zu bekommen, als sie in die Welt zu setzen. Das wird auch als Brandolinis Gesetz oder als **Bullshit Asymmetry Principle** bezeichnet.

Wissenschaftliche Verantwortung

Wir haben daher auf zwei Arten eine Verantwortung (Bergstrom and West 2020):

1. Calling bullshit: Wir müssen nach bestem Wissen und Gewissen Aufklärungsarbeit leisten. Dazu müssen wir methodisch gesichertes Wissen aufbauen.
2. Keinen bullshit in die Welt setzen! Dazu müssen wir unsere eigene wissenschaftliche Praxis methodisch so gut wie möglich absichern und wir müssen stets demütig bleiben.

Brandolini in action: Alpha Wolf



The alpha designation used to describe wolf hierarchy is based on research on captive wolves. (Photo: Bjarne Henning Kvaale / Shutterstock / NTB)

Wolf packs don't actually have alpha males and alpha females, the idea is based on a misunderstanding

The researcher who introduced this term tried to clear the confusion up two decades ago, but the myth still lives on.

Das Konzept eines Alpha-Wolfs wurde in den 1970er aufgrund der selektiven Beobachtung von Wölfen in Gefangenschaft entwickelt. Natürliche Wolfsrudel sind aber schlicht Familienverbände aus Vaterwolf, Mamawolf und ihren Kindern.

David Mech, der Autor des Buches von 1970, auf dem der Alpha Wolf Mythos basiert, versuchte bis 2020 vergeblich, sein eigenes Buch aus dem Verkehr zu ziehen (mehr hier).

Brandolini in action: Rohrschach-Test



Rohrschachtests wurden 1921 von Hermann Rohrschach als Methode zur Psychodiagnostik vorgeschlagen und werden heute in einigen Ländern noch benutzt. Sie sind jedoch als diagnostisches Verfahren absolut ungeeignet (Garb et al. 2005).

Brandolini in action: Dunning-Kruger-Effekt



Kruger and Dunning (1999) postulierten aufgrund eines (!) Experiments, dass vor allem Personen, die geringe Fähigkeiten haben, die Ausprägung dieser Fähigkeiten bei sich selbst überschätzen.

Die wissenschaftliche Evidenz für diese Behauptung ist **extrem** dünn (Gignac and Zajenkowski 2020).

Literatur

Bergstrom, Carl T., and Jevin D. West. 2020. *Calling Bullshit: The Art of Skepticism in a Data-Driven World*. First edition. Random House.

Garb, Howard N., James M. Wood, Scott O. Lilienfeld, and M. Teresa Nezworski. 2005. “Roots of the Rorschach Controversy.” *Clinical Psychology Review* 25 (1): 97–118. https://doi.org/10.1016/j.cpr.2004.09.002.

Gignac, Gilles E., and Marcin Zajenkowski. 2020. “The Dunning-Kruger Effect Is (Mostly) a Statistical Artefact: Valid Approaches to Testing the Hypothesis with Individual Differences Data.” *Intelligence* 80 (May): 101449. https://doi.org/10.1016/j.intell.2020.101449.

Kruger, Justin, and David Dunning. 1999. “Unskilled and Unaware of It: How Difficulties in Recognizing One’s Own Incompetence Lead to Inflated Self-Assessments.” *Journal of Personality and Social Psychology* (US) 77 (6): 1121–34. https://doi.org/10.1037/0022-3514.77.6.1121.

Schimel, Joshua. 2012. *Writing Science: How to Write Papers That Get Cited and Proposals That Get Funded*. Oxford University Press.